

EXERCICE 1 : 4,5 points

Le tableau ci-dessous présente la taille x (en centimètres) et la pointure y (en centimètres) de dix élèves choisis au hasard dans une classe de Terminale D.

x	150	159	158	160	165	168	170	172	175	171
y	40	41	43	43	42	44	44	44.5	44.5	44

- Calculer les coordonnées du point moyen G du nuage de points de cette série statistique. 1pt
- En prenant la covariance de la série (x, y) égale à 9,6 ; pour écart-types σ_x et σ_y respectivement égaux à 7,4 et 1,4 ; calculer le coefficient de corrélation linéaire de la série (x, y) . 0,5pt
 - Utiliser la méthode des moindres carrés pour donner une équation cartésienne de l'ajustement linéaire de y en x . 0,5pt
 - En déduire au centimètre près la pointure d'un élève de cette classe dont la taille est de 163cm dans le cas où le comportement général est proche de l'échantillon choisi. 0,5pt
- On choisit au hasard et simultanément six élèves parmi les dix élèves sélectionnés. Calculer la probabilité d'avoir exactement trois élèves dont la pointure est d'au moins de 44cm. 1pt
 - Calculer la probabilité de l'événement : « la taille est supérieure ou égale à 160cm sachant que la pointure est inférieure ou égale à 44cm », lorsqu'on choisit au hasard un élève parmi les dix. 1pt

EXERCICE 2 : 4,5 points

- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $4z^2 - 12z + 153 = 0$. 1pt
- Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, d'unité graphique 1cm, on considère les points A, B, C, P d'affixes respectives : $z_A = \frac{3}{2} + 6i$, $z_B = \frac{3}{2} - 6i$, $z_C = -3 - \frac{1}{4}i$, $z_P = 3 + 2i$ et le vecteur $\vec{w}$ d'affixe $\vec{w} = -1 + \frac{5}{2}i$.

 - Déterminer l'affixe z_Q du point Q image du point B par la translation de vecteur $\vec{w}$. 0,5pt
 - Déterminer l'affixe z_R du point R , image du point P par l'homothétie h de centre C et de rapport $-\frac{1}{3}$. 0,5pt
 - Déterminer l'affixe z_S du point S , image du point P par la rotation r de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{2}$. 0,5pt

- (d) Placer les points P, Q, R et S . 0,5pt
3. (a) Démontrer que le quadrilatère $PQRS$ est un parallélogramme. 0,5pt
- (b) Calculer $\frac{z_R - z_Q}{z_P - z_Q}$. En déduire la nature précise du parallélogramme $PQRS$. 1pt
- (c) Montrer que les points P, Q, R et S appartiennent à un même cercle dont on précisera le centre et le rayon. 0,5pt

PROBLEME : 11 points

On considère la fonction numérique f définie par : $f(x) = (x-2)e^x + x$; (C_f) désigne la courbe représentative de f dans un repère orthonormé du plan.

1. (a) Donner la forme générale des solutions de l'équation différentielle :
 $y'' - 2y' + y = 0$. 0,75pt
- (b) Justifier que f est une solution de l'équation différentielle : $y'' - 2y' + y = x - 2$. 0,75pt
2. Soit g la fonction numérique définie par : $g(x) = (x-1)e^x + 1$.
- (a) Étudier le sens de variation de g sur $\mathbb{R}$. 1pt
- (b) En déduire que g est positive sur $\mathbb{R}$. 0,5pt
3. (a) Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. 0,5pt
- (b) Montrer que la droite $(\Delta): y = x$ est une asymptote à (C_f) en $-\infty$. Étudier la branche infinie à (C_f) en $+\infty$. Étudier en fonction de x la position de (C_f) et de (Δ) . 1,25pt
4. (a) Soit f' la dérivée de f ; vérifier que pour tout réel x on a : $f'(x) = g(x)$; En déduire le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$. 1pt
- (b) Justifier que la fonction f établit une bijection de $\mathbb{R}$ vers un intervalle à préciser. 0,75pt
- (c) Dresser les tableaux de variation de f et de f^{-1} bijection réciproque de f . 1pt
5. (a) Donner une équation cartésienne de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 0. 0,5pt
- (b) Construire (C_f) et $(C_{f^{-1}})$ dans un même repère orthonormé (unités graphiques : cm) 2pts
6. $\mathcal{D}$ est le domaine du plan limité par la courbe (C_f) , la droite d'équation $y = x$ et les droites respectives $x = 0$; $x = 2$. En utilisant une intégration par parties, calculer l'aire $\mathcal{A}$ du domaine $\mathcal{D}$. 1pt